Práctica 6 — El LED como fotodetector

Un LED rojo, uno verde y uno azul como SENSORES en un amplificador de transimpedancia con LM358 (0–5 V), iluminados por LED rojo, verde, azul y blanco. Antesala del fotodiodo.

Llena esta guía aquí mismo: tu ÚNICO entregable es esta guía completa exportada a UN SOLO PDF. Fecha de entrega: la indicada por el profesor.

Nombre completo / código	Grupo / fecha
Compañero(a) de mesa:	

Cómo funciona esta guía

GUIADO: instrucciones y ejemplo; SEMIGUIADO: meta + pista; RETO: resuelve y justifica con tus datos. Sigue los bloques A → B → C. Arma en pareja (máximo 2), registra mediciones propias, pega fotos legibles y responde aquí. No hay reporte aparte.

Meta: medir la fotocorriente de un LED usado como detector para las 12 combinaciones detector (rojo, verde, azul) × emisor (rojo, verde, azul, blanco), en modo fotovoltaico (FV) y fotoconductivo (FC), y explicar con la energía del fotón qué combinaciones dan corriente.

Bloque	Trabajo y evidencia
PRELAB · antes de la sesión	Paso 3: predicción de la matriz con energías de fotón.
A · GUIADO	Alimentación de 5 V, pedestal V_ref, excitador del emisor y V_F de los siete LED.
B · SEMIGUIADO	TIA con LM358, tubo y control ciego; las 12 combinaciones en FV (detector rojo, verde y azul) y la fila del detector rojo también en FC.
C · RETO (después de la sesión)	Matriz normalizada, umbral de energía, modos FV/FC, preguntas y conclusiones.

Prelab: Paso 3. Tiempo sugerido en el laboratorio: bloque A ≈ 25 min · bloque B ≈ 75 min. El bloque C se completa después de la sesión.

Solo 5 V: todo el circuito se alimenta del pin 5V de la ESP32-S3 (USB). No uses fuentes de 12 V: con más de 5 V la salida del LM358 dañaría la ESP32.

Protección de la ESP32: la salida del LM358 (pin 1) llega hasta ≈3.7 V. Entra a la ESP32 SOLO por el divisor 10 kΩ / 22 kΩ (≤ 2.55 V en GPIO4). Nunca directo.

LED a corta distancia: no mires de frente el emisor encendido. Cambia los LED con el emisor apagado (led off).

Materiales, referencias y conexiones

Bloque	Componentes
LED (5 mm)	DETECTORES: rojo, verde y azul. EMISORES: rojo, verde, azul y blanco. Siete LED en total.
Amplificador	LM358; R_f de 10 MΩ, 1 MΩ y 100 kΩ; C_f de 1 nF; 100 nF de desacoplo.
Pedestal V_ref	39 kΩ, 10 kΩ y 1 µF; un cable corto como puente J1.
Emisor	NPN 2N2222A o BC547; 220 Ω; 4.7 kΩ.
Lectura	Divisor 10 kΩ y 22 kΩ; otra de 10 kΩ en serie hacia GPIO6; ESP32-S3 y cable USB; Arduino IDE con core ESP32 v3.x.
Óptica	Tubo negro de ≈5 mm de diámetro (popote negro o termofit), disco de cartulina negra (control ciego), cinta de aislar negra, plumón y cables dupont cortos (≤ 5 cm).
Instrumentos	Multímetro (escala de mV).

Programa, diagrama de conexiones, diagrama a bloques y esta guía (descarga la carpeta completa):

https://github.com/esmarr58/programas-optoelectronica/tree/main/practica6-led-fotodetector

Abre practica6_led_detector.ino en Arduino IDE · placa «ESP32S3 Dev Module» · core Arduino-ESP32 v3.x · Monitor Serial a 115200 bps con «Nueva línea». Si el monitor queda vacío, usa el puerto COM/UART de la placa o activa «USB CDC On Boot».

Mapa de conexiones — confirma cada terminal con su hoja de datos

Elemento	Conexión
LM358 alimentación	Pin 8 al pin 5V de la ESP32-S3; pin 4 a GND; 100 nF de pin 8 a GND, junto al chip.
Pedestal (mitad B)	+5 V → 39 kΩ → pin 5 → 10 kΩ → GND; 1 µF de pin 5 a GND. Pin 6 unido a pin 7. Pin 7 = V_ref ≈ 1.0 V → pin 3, terminal FV de J1 y, por 10 kΩ, GPIO6.
TIA (mitad A)	Pin 3 a V_ref. Pin 2 = nodo: cátodo del LED DETECTOR (pata corta, lado plano), R_f y C_f. Pin 1 = V_o: otro extremo de R_f y C_f.
Ánodo del detector → J1	FV: a V_ref (0 V en el LED). FC: a GND (≈1 V en inversa).
Lectura	Pin 1 → 10 kΩ → GPIO4; de GPIO4 a GND, 22 kΩ. V_ref (pin 7) → 10 kΩ → GPIO6.
LED EMISOR	+5 V → 220 Ω → ánodo del emisor; cátodo → colector del NPN; emisor del NPN → GND con un cable aparte hasta el GND de la ESP32.
Tubo	Emisor y detector nariz con nariz en el tubo, FUERA de la protoboard; sus patas llegan con cables dupont cortos (≤ 5 cm), trenzados por pares.
Base del NPN	GPIO5 → 4.7 kΩ → base.

LM358 (DIP-8, muesca arriba): 1 OUT A, 2 IN− A, 3 IN+ A, 4 GND, 5 IN+ B, 6 IN− B, 7 OUT B, 8 V_CC. 2N2222A (TO-92, cara plana al frente): E-B-C; BC547: C-B-E. Verifica tu modelo en su hoja.

Referencia: LM358 Texas Instruments www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf

BLOQUE A — Alimentación y pedestal

Paso 1 · Alimenta el LM358 y genera V_ref GUIADO

Meta: conecta el LM358 al pin 5V y a GND de la ESP32-S3 y arma la mitad B como seguidor con el divisor 39 kΩ / 10 kΩ. Carga el programa: descarga la carpeta practica6-led-fotodetector del repositorio, abre practica6_led_detector.ino, elige ESP32S3 Dev Module, carga y abre el Monitor Serial a 115200 bps con «Nueva línea».

Medición (multímetro)	Esperado	Medido
Pin 8 del LM358 respecto a GND	4.75–5.25 V	
Pin 5 (divisor)	≈ 5 × 10/49 = 1.02 V	
Pin 7 = V_ref (salida del seguidor)	igual que pin 5	
V_ref según el comando leer	igual que el multímetro (±20 mV)	

Pista: el seguidor (pin 6 unido a pin 7) copia el voltaje del pin 5 con baja impedancia: puede alimentar el pin 3, el puente J1 y GPIO6 sin que V_ref cambie.

► EVIDENCIA · PASO 1

Debe verse en la foto: LM358 con el seguidor armado y el multímetro midiendo V_ref en el pin 7.

Pega aquí la FOTO del Paso 1

¿Por qué el TIA necesita un pedestal V_ref si el LM358 se alimenta con una sola fuente? ¿Qué pasaría con V_ref = 0 V?

_____

_____

_____

BLOQUE A — El emisor

Paso 2 · Arma el excitador del emisor y mide los siete LED GUIADO

Meta: arma +5 V → 220 Ω → LED emisor → NPN, con la base en GPIO5 por 4.7 kΩ. Con led on enciende el emisor; pon uno a uno el rojo, verde, azul y blanco (con led off para cambiar) y mide V_F y la caída en la resistencia de 220 Ω: I_F = V_220 / 220 Ω.

Emisor	V_F medido (V)	V en 220 Ω (V)	I_F (mA)	E del fotón (eV)
Rojo (625 nm)				1.98
Verde (≈525 o 570 nm)				
Azul (470 nm)				2.64
Blanco				azul + fósforo

Pista: ejemplo: rojo con V_F = 2.0 V → I_F = (5 − 2.0 − 0.1)/220 = 13 mA; azul con 3.1 V → 8.2 mA. Si tu verde marca V_F ≈ 3 V es InGaN (≈525 nm, 2.36 eV); si ≈2.1 V es GaP (≈570 nm, 2.18 eV). E [eV] = 1240 / λ [nm].

Meta: pon también un momento en el lugar del emisor cada LED que usarás como DETECTOR y mide su V_F: así sabes su química y su E_g aproximada.

LED detector	V_F medido (V)	Química probable	E_g aprox. (eV)
Rojo		AlGaInP	≈2.0
Verde			
Azul		InGaN	≈2.7

✓ **Comprueba:** la base recibe I_B = (3.3 − 0.7)/4.7 kΩ ≈ 0.55 mA: el NPN satura. Si un emisor no enciende, revisa su orientación (pata larga = ánodo) y E-B-C del transistor.

▸ **EVIDENCIA · PASO 2**

Debe verse en la foto: excitador armado con un emisor encendido y el multímetro midiendo la caída en 220 Ω.

Pega aquí la FOTO del Paso 2

PRELAB — Predice la matriz (antes de la sesión)

Paso 3 · Predice qué combinaciones darán corriente PRELAB

Meta: un LED detector solo genera corriente con fotones de energía MAYOR O IGUAL que su banda prohibida E_g (≈ la energía de los fotones que él mismo emite). Llena la tabla con «alta», «media», «baja» o «casi cero» ANTES de medir y justifica cada fila en eV.

Detector ↓ / Emisor →	Rojo (1.98 eV)	Verde (____ eV)	Azul (2.64 eV)	Blanco
Rojo (E_g ≈ 2.0 eV)				
Verde (E_g ≈ ____ eV)				
Azul (E_g ≈ 2.7 eV)				

Pista: piensa en la diagonal (detector y emisor del mismo color): sus fotones tienen energía casi igual a E_g. El blanco es un LED azul con fósforo amarillo: trae fotones de ≈2.75 eV y de 1.8–2.5 eV.

Justificación de la fila del detector rojo:

_____

_____

Justificación de la fila del detector verde:

_____

_____

Justificación de la fila del detector azul:

_____

_____

BLOQUE B — Arma el TIA

Paso 4 · Arma el TIA con el LED rojo como detector SEMIGUIADO

Meta: arma la mitad A: pin 3 a V_ref; R_f = 10 MΩ ‖ C_f = 1 nF entre pines 2 y 1; cátodo del LED ROJO detector al pin 2 y J1 en FV (ánodo a V_ref). Conecta el divisor 10 kΩ / 22 kΩ de pin 1 a GPIO4. Con el emisor apagado escribe csv, det rojo, emi rojo, modo fv, rf 10000000 y leer.

Comprobación (emisor apagado)	Esperado	Medido
V_o en pin 1 (multímetro)	entre 0.3 V y V_ref	
V_o según leer	igual que el multímetro (±3 %)	
GPIO4 (multímetro)	0.6875 × V_o	
I_B ≈ (V_ref − V_o) / R_f	≈ 20 nA típico	
AL FINAL: pin 2 (IN−) respecto a GND	≈ V_ref (tierra virtual sobre el pedestal)	

Pista: V_o en oscuridad sale MENOR que V_ref: la entrada PNP del LM358 entrega su corriente de polarización I_B al nodo y esta regresa por R_f. Si V_o < 0.3 V, cambia R_f a 1 MΩ y escribe rf 1000000.

✓ **Comprueba:** al medir el pin 2, los 10 MΩ del multímetro jalan ≈100 nA del nodo y V_o sube ≈1 V mientras está conectado: es la corriente de tu multímetro, no una falla. Si V_o BAJA al encender un emisor (estado INVERTIDO?), el LED detector está al revés. Si queda fijo en ≈3.3 V aunque apagues, revisa que R_f esté puesta y los pines 2 y 3.

► EVIDENCIA · PASO 4

Debe verse en la foto: protoboard con LM358, R_f ‖ C_f, LED detector, J1, divisor y ESP32; conexiones legibles.

Pega aquí la FOTO del Paso 4

BLOQUE B — Geometría del tubo

Paso 5 · Une emisor y detector en el tubo negro SEMIGUIADO

Meta: mete el emisor rojo y el detector rojo en el tubo negro, nariz con nariz, a una separación fija (por ejemplo 10 mm). El tubo queda fuera de la protoboard: lleva las patas de cada LED con cables dupont cortos (≤ 5 cm), trenzados por pares. Marca con plumón la profundidad de cada extremo: cada LED que pongas después debe llegar al MISMO tope. Escribe stream on y enciende el emisor con led on.

Comprobación	Valor
Separación entre puntas (mm)	
V_o con emisor apagado (mV)	
V_o con emisor encendido (mV)	
¿Sube V_o al encender? ¿Cuánto?	

Pista: la combinación rojo–rojo es la más débil de la fila (borde de absorción): espera de decenas a cientos de mV. Prueba también led on con el emisor AZUL: debe subir mucho más. Escalera de R_f: si el azul pasa de 3.1 V (SATURA), cambia a 1 MΩ (rf 1000000); si aún satura, a 100 kΩ (rf 100000) o aumenta la separación. Usa una sola R_f para toda la matriz.

Meta: prueba de reproducibilidad: saca el emisor azul y vuelve a meterlo hasta su tope; repite leer con led on tres veces. Si cambia más de 10 %, mejora la sujeción del tubo.

Reinserción del emisor azul	V_o encendido (mV)
1	
2	
3	

Meta: control ciego: con el emisor azul, pon un disco de cartulina negra dentro del tubo, entre los dos LED, y escribe medir. Debe dar ≈ 0: ese valor (y su máx–mín) es tu PISO, lo que no es luz. Quita el disco.

Control ciego (disco negro)	Valor
I_ph promedio (nA)	
máx–mín (nA)	

R_f elegida para toda la matriz y por qué:

_____

BLOQUE B — Detector ROJO: cuatro emisores, dos modos

Paso 6 · Mide la fila del detector rojo SEMIGUIADO

Meta: con el detector rojo en el tubo, para cada emisor (rojo, verde, azul, blanco): (1) led off, cambia el emisor y escribe emi rojo / emi verde / emi azul / emi blanco; (2) J1 en FV, modo fv, medir; (3) mueve J1 a FC, modo fc, medir. Cada medir hace 3 repeticiones y muestra el promedio. Copia el CSV completo a un archivo de respaldo. Solo esta fila se mide también en FC.

Emisor	I_ph FV (nA)	máx–mín FV	I_ph FC (nA)	máx–mín FC	I_F (mA, Paso 2)	S = I_FV / I_F (nA/mA)
Rojo						
Verde						
Azul						
Blanco						

Pista: I_ph = (V_o,luz − V_o,osc) / R_f: con 10 MΩ, 1 mV equivale a 0.1 nA. Al final de la fila repite medir con el emisor del principio: si cambió más de 10 %, la geometría no fue reproducible.

Repetición de control (mismo emisor que el primero)	I_ph (nA)	Cambio (%)

▸ EVIDENCIA · PASO 6

Debe verse en la foto: Monitor Serial con los «# promedio» de la fila del detector rojo.

Pega aquí la FOTO del Paso 6

BLOQUE B — Detector VERDE: cuatro emisores en FV

Paso 7 · Cambia el detector a verde y mide en FV SEMIGUIADO

Meta: led off. Pon el VERDE como detector (cátodo al cable del pin 2, mismo tope en el tubo). Escribe det verde, modo fv y mide los cuatro emisores solo en FV.

Emisor	I_ph FV (nA)	máx–mín FV	I_F (mA)	S = I_FV / I_F (nA/mA)
Rojo				
Verde				
Azul				
Blanco				

Pista: si una combinación da «casi cero», no es un error: compárala con tu PISO (control ciego del Paso 5). Un valor dentro del piso es cero dentro de tu resolución.

Repetición de control	I_ph (nA)	Cambio (%)

¿El detector verde respondió al emisor rojo? Explícalo en eV con tu dato y tu piso.

_____

_____

BLOQUE B — Detector AZUL: cuatro emisores en FV

Paso 8 · Cambia el detector a azul, repite e imprime la matriz SEMIGUIADO

Meta: led off. Pon el LED AZUL como detector, escribe det azul y mide los cuatro emisores en FV. Al terminar escribe tabla: imprime la matriz 3 × 4 en FV y la fila roja en FC; un * marca casillas que debes repetir. Cópiala al archivo de respaldo.

Emisor	I_ph FV (nA)	máx–mín FV	I_F (mA)	S = I_FV / I_F (nA/mA)
Rojo				
Verde				
Azul				
Blanco				

Repetición de control	I_ph (nA)	Cambio (%)

► EVIDENCIA · PASO 8

Debe verse en la foto: salida del comando tabla (matriz FV completa y fila roja en FC).

Pega aquí la FOTO del Paso 8

Compara S del detector azul con el emisor blanco y con el emisor azul. Si supones que el detector azul solo ve el pico azul del blanco (450 nm), ¿qué te dice el cociente sobre ese pico? ¿Qué limita la conclusión?

_____

_____

BLOQUE C — La matriz normalizada

Paso 9 · Analiza la matriz y compárala con tu predicción RETO

Meta: copia la matriz normalizada S = I_ph / I_F (FV) y grafícala como barras agrupadas: un grupo por detector, una barra por emisor, con el color del emisor. Marca con un asterisco los valores dentro de tu piso (control ciego).

S (nA/mA), FV	Emisor rojo	Emisor verde	Emisor azul	Emisor blanco
Detector rojo				
Detector verde				
Detector azul				

Pega aquí la GRÁFICA de barras agrupadas de S (unidades, leyenda y colores de los emisores)

¿Se cumplió tu predicción del Paso 3? Señala cada casilla que no coincidió y explica la diferencia con energías de fotón, espectros o geometría.

_____

_____

_____

_____

¿Cómo se compara la diagonal (mismo color) con los emisores de mayor energía en cada fila? Explícalo con el borde de absorción.

_____

_____

_____

BLOQUE C — Modos y corriente de polarización

Paso 10 · Compara FV con FC y estima I_B RETO

Meta: con la fila del detector rojo (Paso 6) calcula Δ = (I_FC − I_FV) / I_FV × 100 para cada emisor y compáralo con la dispersión. Antes de calcular, escribe tu predicción: ¿Δ será mayor o menor que la dispersión?

Predicción (antes de calcular):

_____

Detector rojo con emisor	I_FV (nA)	I_FC (nA)	Δ (%)	Dispersión relativa (%)	¿Δ significativo?
Rojo					
Verde					
Azul					
Blanco					

Corriente de polarización del LM358	Valor
V_ref (mV)	
V_o,osc promedio (mV)	
I_B ≈ (V_ref − V_o,osc) / R_f (nA)	
I_B típica de la hoja (nA)	20

¿Por qué la resta del oscuro elimina el efecto de I_B? ¿En qué caso dejaría de funcionar (piensa en el piso de 0 V de la salida)?

_____

_____

_____

Con un LED y ≈1 V en inversa, ¿por qué FC casi no cambia la fotocorriente? ¿Qué esperas al repetirlo con el BPW34 y varios volts?

_____

_____

_____

Preguntas finales y conclusiones

1. Describe el recorrido de la señal: del GPIO5 que enciende el emisor hasta el número I_nA del CSV. ¿Qué hace cada bloque?

_____

_____

_____

2. ¿Por qué un LED rojo «ve» la luz azul, pero un LED azul no ve la luz roja? Responde con números en eV.

_____

_____

_____

3. Semiguiado: detector verde con emisor azul, $R_f = 10\ M\Omega$, $V_{o,osc} = 0.790$ V y $V_{o,luz} = 1.405$ V; el emisor toma 8.2 mA. Calcula I_{ph} y S.

_____

_____

_____

4. Si pusieras el BPW34 en lugar del LED detector con la misma $R_f = 10\ M\Omega$, ¿qué pasaría con la salida? Si da 300 veces más corriente que tu LED rojo con el emisor azul, ¿qué R_f elegirías? ¿Cómo sería su fila de la matriz?

_____

_____

_____

5. ¿Para qué sirve un detector «con filtro incluido» como el LED? Propón una aplicación y di qué LED usarías como detector.

_____

_____

_____

Conclusiones

Integra un resultado cuantitativo de la matriz, una limitación comprobada (geometría, I_B, eficiencia de cada emisor) y lo que esperas al pasar al BPW34.

_____

_____

_____

_____

Anexo — CSV original

Pega aquí el CSV completo (con un solo encabezado, el que imprimió csv) y la salida de tabla. Si no cabe, usa letra de 7 pt o agrega páginas.

Pega aquí el CSV original y la salida de tabla

Entrega, rúbrica y atributos del programa oficial

Entrega esta misma guía llena como UN SOLO PDF: tablas, fotos, CSV (incluida la salida de tabla), la gráfica de la matriz, respuestas y conclusiones. Conserva el CSV original como respaldo. Distingue lo medido, lo calculado y lo predicho. La fecha la confirma el profesor.

Criterio	Puntos
Alimentación, V_ref y excitador del emisor medidos (Pasos 1–2)	10
Predicción de la matriz con energías de fotón (Paso 3)	10
TIA verificado: oscuro, R_f, divisor y geometría (Pasos 4–5)	15
Matriz 3 × 4 en FV, fila roja en FC, control ciego y CSV (Pasos 5–8)	30
Análisis: normalización, umbral de energía y predicción (Paso 9)	15
Modos FV y FC, y corriente de polarización (Paso 10)	10
Preguntas y conclusiones basadas en datos	10
Total	100

Referencias para esta práctica

LM358 Texas Instruments, SLOS068: www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf. F. M. Mims III, «Sun photometer with light-emitting diodes as spectrally selective detectors», Applied Optics 31(33), 1992. Arduino-ESP32 ADC: docs.espressif.com/projects/arduino-esp32. Programa y diagramas: github.com/esmarr58/programas-optoelectronica/tree/main/practica6-led-fotodetector

Atributos que atiende esta práctica

Fuente: programa oficial V3736-OptoElectronica.docx, «Atributos de la competencia de UA». Se seleccionan los atributos pertinentes al trabajo realizado.

C1 Explicar los principios físicos y electrónicos que determinan la operación de los principales dispositivos optoelectrónicos.

C2 Interpretar parámetros eléctricos y ópticos de emisores, fotodetectores y dispositivos fotovoltaicos.

C3 Analizar el comportamiento de circuitos que incorporan dispositivos emisores y detectores de radiación óptica.

H1 Interpretar hojas de datos y seleccionar dispositivos optoelectrónicos de acuerdo con requerimientos eléctricos y ópticos.

H3 Caracterizar experimentalmente dispositivos y circuitos mediante medición, registro y análisis de variables eléctricas y ópticas.

H4 Diseñar, construir y validar circuitos o sistemas electrónicos básicos que integren dispositivos optoelectrónicos.

V1 Actuar con rigor en el registro, análisis e interpretación de resultados experimentales.

V2 Aplicar criterios de seguridad y operación responsable durante el trabajo con dispositivos y circuitos optoelectrónicos.

V3 Justificar técnicamente decisiones de selección, diseño y validación con pensamiento crítico.

V4 Comunicar con claridad los procedimientos, resultados, limitaciones y conclusiones del trabajo realizado.

Competencia: DE.204 Definir los conceptos y teorías que explican la operación de los dispositivos optoelectrónicos para el diseño y construcción de circuitos.